

UNIVERSIDADE POSITIVO
Disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação
Prof. Rhafael Freitas da Costa

Exercícios de Estruturas Condicionais

1. Escreva um algoritmo que receba três valores representando os lados de um triângulo e determine se eles podem formar um triângulo. Se sim, indique se o triângulo é equilátero, isósceles ou escaleno.
2. Desenvolva um algoritmo que receba um ano e determine se é bissexto ou não. Um ano é bissexto se for divisível por 4, exceto se for divisível por 100, a menos que seja divisível por 400.
3. Faça um algoritmo que receba três números inteiros e exiba o maior e o menor entre eles.
4. Escreva um algoritmo que receba o peso e a altura de uma pessoa e calcule o Índice de Massa Corporal (IMC), exibindo se a pessoa está abaixo do peso, no peso ideal ou acima do peso, com base na seguinte tabela:
 - o Abaixo de 18.5: Abaixo do peso
 - o Entre 18.5 e 24.9: Peso normal
 - o Entre 25.0 e 29.9: Sobrepeso
 - o 30.0 ou mais: Obesidade
5. Uma loja de eletrônicos cobra frete para compras. Se o valor da compra for inferior a R\$ 100,00, o frete é de R\$ 15,00. Se for entre R\$ 100,00 e R\$ 300,00, o frete é R\$ 10,00. Compras acima de R\$ 300,00 têm frete grátis. Escreva um algoritmo que calcule o valor total a ser pago pelo cliente.

6. Escreva um programa que receba uma nota de 0 a 10 e exiba uma mensagem de acordo com a seguinte classificação:

- o 9-10: Excelente
- o 7-8: Bom
- o 5-6: Regular
- o Abaixo de 5: Insuficiente

7. Faça um programa que leia um valor em metros e a unidade de conversão desejada:

1. - Para converter em centímetros
2. - Para converter em milímetros
3. - Para converter em quilômetros

O programa deve realizar a conversão e exibir o resultado.

8. Escreva um programa que receba um número de 1 a 7 e exiba o nome do dia correspondente da semana (1 = Domingo, 2 = Segunda, etc.).

9. Faça um programa que simule um menu de restaurante, onde o usuário pode escolher um prato de acordo com o código:

- o 1: Pizza
- o 2: Hambúrguer
- o 3: Salada
- o 4: Sair

O programa deve exibir o prato escolhido ou encerrar se o código for 4.

10. Escreva um algoritmo que receba uma idade e classifique a pessoa conforme as faixas etárias:

- o 0 a 12: Criança
- o 13 a 17: Adolescente
- o 18 a 64: Adulto
- o 65 ou mais: Idoso